

當足球遇上程式碼—我的 FBref 球員數據分析專題

申請人：葉陽甫 | 執行時間：113學年度下學期(高一下) | 個人自主學習專題

身為球員，也是球迷，這個雙重身分，讓我把寫程式的手伸向球場之外的另一個戰場。

動機與起點

專題名稱 FBref 球員數據分析專題

執行時間 113學年度下學期(高一下)

專題性質 個人自主學習專題

使用技術 Python、pandas、xlwings、網頁爬蟲

身為足球迷，我常和朋友為了「哪位球員近期狀態較好」爭論不休。與其憑感覺判斷，我開始思考：能否用客觀數據來比較球員表現？這個念頭結合我對程式設計的興趣，促使我親手建立足球數據爬蟲，並把結果整理成可視化儀表板。



Last 5 Matches										
Date	Comp	Opponent	Result	Goals	Assists	Shots	SoT	xG		
2024-12-21	PRL	Aston Villa	W 2-1	1	0	4	2	0.72		
2024-12-15	PRL	Man United	W 1-2	1	0	4	2	0.44		
2024-12-11	UCL	Juventus	W 2-0	1	0	3	2	0.50		
2024-12-07	PRL	Crystal Palace	W 2-2	2	1	6	3	1.28		
2024-12-04	PRL	Nottingham Forest	W 3-0	1	1	5	2	0.58		
5 Matches				6	2	22	11	3.52		

Career Stats										
Competition	Apps	Goals	Assists	Goals + Assists	Goals per Game	Assists per Game	Goals + Assists per Game	Goals per Game	Assists per Game	Goals + Assists per Game
Premier League	65	58	9	67	50	8	86%			
Champions League	33	30	4	34	29	4	100%			
FA Cup	9	7	1	8	6	1	100%			
League Cup	9	8	1	9	8	0	-			
All Competitions	116	103	15	118	93	13	100%			

資料來源：FBref (<https://fbref.com/en/>)

全球知名足球數據庫，提供球員、球隊與比賽的公開統計資料。

本專題以 **Python** 網頁爬蟲自動擷取，作為球員數據分析與視覺化的基礎資料。

技術實作

我以 Python 鎖定足球數據網站 FBref，自動擷取球員的「近五場比賽表現」與「職業生涯統計」，再利用 pandas 與 xlwings 清理、整合並匯入 Excel。最後透過色階與圖表進行客觀比較，評估球員近期狀態，也從數據推論其較適合的場上定位。

挑戰與轉折

- 效率優化的代價：程式成功抓取單一球員後，我改成批次串接多名球員，短時間內連續送出大量請求。
- 意外的封鎖：程式執行不到一分鐘，IP 位址便遭 FBref 封鎖，伺服器將行為判定為惡意機器人。
- 治標的嘗試：我先以 VPN 更換 IP，程式雖能暫時完成，隔天新的 IP 卻同樣被封鎖。
- 真正的問題：我意識到封鎖並非單純技術障礙；若不理解網站限制，更換 IP 只能治標、不能治本。

關鍵轉折：不到一分鐘，IP 位址即遭網站封鎖

從失敗中修正：理解爬蟲禮儀

我回頭研究「爬蟲的禮儀」，理解伺服器會防範短時間大量請求（rate limiting），而有禮貌的爬蟲應在每次請求之間加入間隔，降低伺服器負擔。這段經驗讓我體會，寫程式不只是追求效率，也必須理解機制與使用規範。

「凡事都應該先把整個機制搞清楚，再採取行動。」

足球經驗提供了問題意識，資料分析與程式設計則讓我把主觀觀察轉化為可比較的證據；真正的程式能力，也包含理解限制、尊重規範，並在失敗後找出可持續的解法。

核心程式片段

```
for player in players:
    df = scrape_player_stats(player)    # batch query
    time.sleep(3)                       # respect rate limiting
    save_to_excel(df, player)
```

成果呈現



▲ 以色階與圖表呈現球員近期狀態，讓表現差異與場上定位更容易判讀



A | 爬取資料的清理與整合



B | 以四象限圖輔助戰術定位判讀